

# Examen Blanc N°2

## Mathématiques — Bac Sciences Économiques — Session 2026

Version compacte professionnelle adaptée pour un livre de préparation au baccalauréat.

| Exercice | Thème                 | Points |
|----------|-----------------------|--------|
| 1        | Suites numériques     | 4      |
| 2        | Probabilités          | 1,5    |
| 3        | Probabilités          | 2,5    |
| 4        | Étude graphique       | 4,75   |
| 5        | Fonction et intégrale | 7,25   |

### Exercice 1 :

Soit  $(u_n)$  une suite numérique définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad u_{n+1} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 2} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

- 1) Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
- 2) Montrer par récurrence que  $1 \leq u_n \leq 2$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
- 3)
  - a) Vérifier que  $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - b) Montrer que  $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 2)(u_n + 1)}{u_n + 2}$ , puis déduire que  $(u_n)$  est croissante.
  - c) En déduire que  $(u_n)$  est convergente.
- 4) On considère  $(v_n)$  définie par  $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 1}$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ .
  - a) Montrer que  $(v_n)$  est une suite géométrique de raison  $\frac{1}{4}$ .
  - b) Déterminer  $v_n$  en fonction de  $n$ , puis  $u_n$  en fonction de  $n$ .
  - c) Calculer  $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ .
  - d) Calculer  $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$  en fonction de  $n$ .

### Exercice 2 :

Soit  $X$  une variable aléatoire dont la loi de probabilité est :

| $k$        | -1   | 0   | 2    |
|------------|------|-----|------|
| $p(X = k)$ | $2a$ | $a$ | $3a$ |

1. Déterminer  $a$ .
2. Calculer  $E(X)$  et  $V(X)$ .

**Exercice 3 :**

Une urne contient 4 boules rouges numérotées 1;1;2;2 et 5 boules vertes numérotées 1;2;2;2;3. On tire simultanément 3 boules. On pose :

- $A$  : « les 3 boules tirées sont de même couleur »
- $B$  : « les 3 boules tirées portent le même numéro »

1. Calculer  $p(A)$ ,  $p(B)$  puis montrer que  $p(A \cap B) = \frac{1}{84}$ .
2. Les événements  $A$  et  $B$  sont-ils indépendants ?
3. Sachant que les boules tirées sont de même couleur, calculer la probabilité qu'elles portent le même numéro.

**Exercice 4 :**

On considère la fonction  $f$  définie par sa courbe représentative  $(\mathcal{C})$  dans un repère ortho-normé, avec une asymptote verticale  $x = 2$  et une asymptote oblique  $y = \frac{2x+3}{3}$ .

Répondre graphiquement aux questions suivantes :

1. Déterminer le domaine de définition de  $f$ .
2. Déterminer le signe de  $f$  sur son domaine.
3.
  - a. Déterminer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ .
  - b. Déterminer les branches infinies de  $(\mathcal{C})$ .

**Exercice 5 :**

Soit  $g$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $g(x) = (x+2)^2 e^{-x}$ . Soit  $(\mathcal{C}_g)$  sa courbe représentative dans un repère orthonormé  $(O; \vec{i}; \vec{j})$ , avec  $\|\vec{i}\| = 1$  cm.

1. Calculer  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$  et donner une interprétation géométrique.
2. Vérifier que  $g(x) = x^2 e^{-x} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^2$  pour tout  $x \neq 0$ , puis calculer  $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$  et  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{g(x)}{x^2}$ . Donner une interprétation géométrique.
3.
  - a. Montrer que  $\forall x \in \mathbb{R} : g'(x) = -x(x+2) e^{-x}$ .
  - b. Dresser le tableau de variations de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
4. Déterminer l'équation de la tangente  $(T)$  à  $(\mathcal{C}_g)$  au point d'abscisse 0.
5. Montrer que la fonction  $G : x \mapsto -(x^2 + 6x + 10) e^{-x}$  est une primitive de  $g$  sur  $\mathbb{R}$ .
6. Calculer l'aire (en  $\text{cm}^2$ ) du domaine plan délimité par  $(\mathcal{C}_g)$ , l'axe des abscisses et les droites  $x = -2$  et  $x = 1$ .
7. Montrer que  $g(x) \leq 4$  pour tout  $x \in [-2; +\infty[$ . En déduire la position de  $(\mathcal{C}_g)$  par rapport à la tangente  $(T)$  sur cet intervalle.

---

— Fin du sujet —

---